

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA



TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO I

PROFº LUIZ CLÁUDIO

TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO I



Conteúdo Programático TPI



1. Introdução à Linguagem Java: Orientação a Objetos
2. Classes e objetos; variáveis; tipos de dados; palavras reservadas; declaração de variáveis e conversão de dados
3. Operadores aritméticos: adição, subtração, multiplicação, divisão e resto da divisão
4. Abstração, encapsulamento, herança, polimorfismo. Relacionamento entre classes.
5. Métodos e escopo: declarações que retornam valores; sintaxe dos métodos; criando um escopo local com um método; criando um escopo de classe com uma classe
6. Controle de fluxo, expressões e operadores condicionais: condicional if e if-else; condicional switch
7. Laços ou estruturas de repetição: for, while, dowhile;
8. Tratadores de erros: Tratamento de exceções.
9. Criar Interface Gráfica
10. Interface Gráfica e Banco de Dados
11. Spring Boot – Spring Framework, Data JPA, Thymeleaf, WebService, ApiRest

Formas de Avaliação



+



Atividades

+



Projeto

Interdisciplinar

Avaliação
Integradora



MÉDIA FINAL – MEDIAPARCIAL + QTE

EXAME – somente aos alunos que obtiveram Média Final < 6

INTRODUÇÃO A LINGUAGEM JAVA - O INICIO



- O INICIO:
 - A SUN MICROSYSTEMS, EM 1991, DEU INICIO AO GREEN PROJECT CHEFIADO POR JAMES GOSLING. PROJETO QUE APOSTAVA NA CONVERGÊNCIA DOS COMPUTADORES COM OUTROS EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS
 - FOI LANÇADO O *7 (STARSEVEN), UM CONTROLE REMOTO COM UMA INTERFACE GRÁFICA *TOUCHSCREEN* COM APLICATIVOS DESENVOLVIDOS NUMA *LINGUAGEM BATIZADA OAK*.



*7 -
StarSeven



Duke

INTRODUÇÃO A LINGUAGEM JAVA - O INÍCIO



A LINGUAGEM JAVA FOI LANÇADA OFICIALMENTE EM 1995 E, GRAÇAS A SEUS RECURSOS PODEROSOS, SUA SIMPLICIDADE E A FACILIDADE NO ENTENDIMENTO DE SUA SINTAXE, ALÉM DA CAPACIDADE DE EXECUÇÃO EM MÚLTIPLAS PLATAFORMAS, TORNOU-SE RAPIDAMENTE UM SUCESSO.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA LINGUAGEM



- **PORTABILIDADE**

- UMA MESMA APLICAÇÃO PODE SER EXECUTADA EM DIFERENTES PLATAFORMAS (HARDWARE E SOFTWARE) SEM A NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DE CÓDIGO.

- **MULTITHREADING**

- POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE DIFERENTES PROCESSOS SIMULTANEAMENTE.

- **SUORTE A COMUNICAÇÃO**

- OFERECE UM CONJUNTO DE CLASSES PARA DESENVOLVIMENTOS DE APLICAÇÕES RODANDO EM REDE.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA LINGUAGEM



- **ORIENTAÇÃO A OBJETOS:**
 - **TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO QUE MODELA COMPONENTES DE SOFTWARES EM TERMOS DE OBJETOS DO MUNDO REAL.**
- **VANTAGENS:**
 - **MODULARIDADE**
 - **REUSABILIDADE**
 - **PRODUTIVIDADE**
 - **FACILIDADE DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO**



COMPONENTES BÁSICOS DA LINGUAGEM JAVA



- **API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE)**
 - SIGNIFICA INTERFACE DE PROGRAMAÇÃO DE APLICATIVOS
 - BIBLIOTECA (OU UMA SÉRIE DELAS) COM FUNÇÕES E PROCEDIMENTOS PÚBLICOS QUE PERMITEM AOS PROGRAMADORES DESENVOLVEREM APLICAÇÕES FAZENDO USO DE RECURSOS JÁ DEFINIDOS.



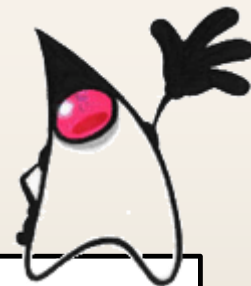
COMPONENTES BÁSICOS DA LINGUAGEM JAVA



- **JVM (JAVA VIRTUAL MACHINE)**
 - SIGNIFICA MAQUINA VIRTUAL JAVA
 - SOFTWARE QUE EMULA UMA CPU E MEMÓRIA PARA A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS JAVA.



COMPONENTES BÁSICOS DA LINGUAGEM JAVA



- **JRE (JAVA RUNTIME ENVIRONMENT)**
 - SIGNIFICA AMBIENTE DE TEMPO DE EXECUÇÃO
 - É UM PACOTE DE SOFTWARES, QUE É EXECUTADO COMO UM APLICATIVO DO SISTEMA OPERACIONAL E QUE INTERPRETA A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS JAVA
 - A JRE É COMPOSTA PELA JVM SOMADA AO CONJUNTO DE API's. (JVM + API's = JRE)



COMPONENTES BÁSICOS DA LINGUAGEM JAVA



- **JDK (JAVA DEVELOPMENT KIT) OU SDK (SOFTWARE DEVELOPMENT KIT)**
 - SIGNIFICA KIT DE DESENVOLVIMENTO JAVA
 - CONJUNTO DE FERRAMENTAS PARA A COMPILAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E DEBUG DE APLICATIVOS JAVA.
 - COMPOSTO PELA JRE SOMADA AS FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO.



**"WRITE ONCE, RUN ANYWHERE"
(ESCREVA UMA VEZ, EXECUTE EM
QUALQUER LUGAR)**



Um programa .java também passa por um processo de compilação . Mas o arquivo gerado pelo compilador Java (o javac) não conterá código em linguagem de máquina, pois este é sempre dependente da plataforma na qual o programa será executado. Ao invés disso, é gerado em bytecode , que são instruções que somente podem ser executadas pelo Java Virtual Machine (JVM) , a máquina virtual Java.

```
mirror_mod = m
set mirror object
mirror_mod.mir
operation == "
mirror_mod.use
mirror_mod.use
mirror_mod.use
operation ==
mirror_mod.use
mirror_mod.use
mirror_mod.use
operation ==
mirror_mod.use
mirror_mod.use
mirror_mod.use
selection at
mirror_ob.select=
mirror_ob.select
context.scene.c
("Selected" +
mirror_ob.sel
bpy.context
data.objects[
print("please
-- OPERATOR
types.Operate
X mirror to
object.mirror
error X"
context):
context.active_
```



FUNCCIONAMENTO DO CÓDIGO JAVA

Programador



Cria o código em Java

Código .Java



Código .Class



Interpretador



Interpreta o Bytecode independente de plataforma

Compilador



Transforma o código java em bytecode

Software

O programa é executado.

